For Qatar MoE Use Only

فيديوهات التّعلم

مثال 3 إيجاد الانحراف المعياري لمجتمع الدراسة

طرح أسئلة هادفة

س: ما الطريقة التي يمكن استعمالها عند تنظيم بياناتك لحساب الانحراف المعياري؟
[يمكنك إنشاء جدول يبيّن كل المعلومات التي تحتاج إليها لإجراء الحسابات: قيمة البيانات، والوسط الحسابي، والفرق بين كل قيمة بيانات والوسط الحسابي، ومربع هذا الفرق.]

س: لماذا تقسم على n بدلًا من $n - 1$ عند حساب التباين؟
[تقسم على n لأنك تعمل على كامل مجتمع الدراسة الذي يمثل جميع المباريات التي لعبها الفريق.]

س: هل تتجمع معظم البيانات حول الوسط الحسابي؟
[كلا، مدى نتائج الفريق واسع، ويظهر التشتت تباينًا كبيرًا.]

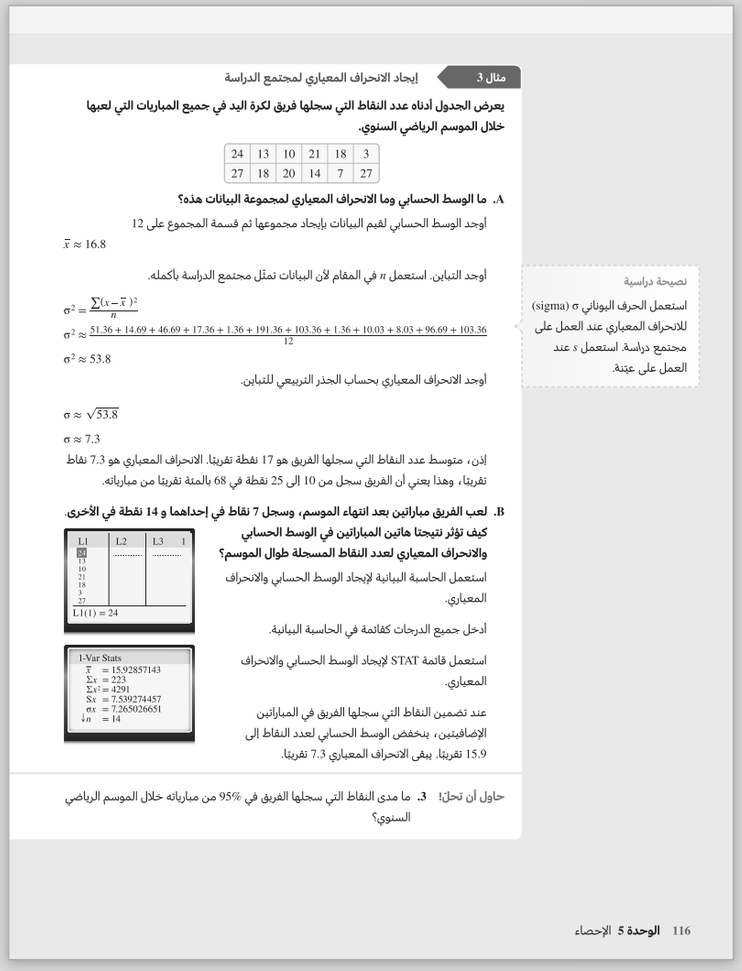
س: عند أخذ التشتت في الحسبان، هل تقع غالبية المباريات على بعد انحراف معياري واحد عن الوسط الحسابي؟
[نعم، يقع الانحراف المعياري على بعد 7.3 ، وهذا يغطي مدى النتائج من 10 إلى 25، ويغطي ذلك كل الموسم الرياضي باستثناء نتائج ثلاث مباريات.]

حاول أن تحلّ! الإجابات

3. من 2 إلى 32 نقطة

استنباط الدليل على تفكير الطلاب واستعماله

س: ماذا تعني نتائج الفريق في 95% خلال الموسم الرياضي السنوي تبعًا لمدى النقاط؟
[95% تقريبًا من البيانات ستقع على بعد انحرافين معياريين من الوسط الحسابي.]



مثال 3 إيجاد الانحراف المعياري لمجتمع الدراسة

يعرض الجدول أدناه عدد النقاط التي سجلها فريق لكرة اليد في جميع المباريات التي لعبها خلال الموسم الرياضي السنوي.

24	13	10	21	18	3
27	18	20	14	7	27

A. ما الوسط الحسابي وما الانحراف المعياري لمجموعة البيانات هذه؟

أوجد الوسط الحسابي لقيم البيانات بإيجاد مجموعها ثم قسمة المجموع على 12

$\bar{x} \approx 16.8$

أوجد التباين. استعمل n في المقام لأن البيانات تمثّل مجتمع الدراسة بأكمله.

$$\sigma^2 = \frac{\sum(x-\bar{x})^2}{n}$$

$$\sigma^2 \approx \frac{51.36 + 14.69 + 46.69 + 17.36 + 1.36 + 191.36 + 103.36 + 1.36 + 10.03 + 8.03 + 96.69 + 103.36}{12}$$

$\sigma^2 \approx 53.8$

أوجد الانحراف المعياري بحساب الجذر التربيعي للتباين.

$\sigma \approx \sqrt{53.8}$

$\sigma \approx 7.3$

إذن، متوسط عدد النقاط التي سجلها الفريق هو 17 نقطة تقريبًا. الانحراف المعياري هو 7.3 نقاط تقريبًا، وهذا يعني أن الفريق سجل من 10 إلى 25 نقطة في 68 بالمئة تقريبًا من مبارياته.

B. لعب الفريق مباراتين بعد انتهاء الموسم، وسجل 7 نقاط في إحداهما و 14 نقطة في الأخرى. كيف تؤثر نتيجتا هاتين المباراتين في الوسط الحسابي والانحراف المعياري لعدد النقاط المسجلة طوال الموسم؟

استعمل الحاسبة البيانية لإيجاد الوسط الحسابي والانحراف المعياري.

أدخل جميع الدرجات كقائمة في الحاسبة البيانية.

استعمل قائمة STAT لإيجاد الوسط الحسابي والانحراف المعياري.

عند تضمين النقاط التي سجلها الفريق في المباراتين الإضافيتين، ينخفض الوسط الحسابي لعدد النقاط إلى 15.9 تقريبًا. يبقى الانحراف المعياري 7.3 تقريبًا.

نصيحة دراسية
استعمل الحرف اليوناني σ (sigma) للانحراف المعياري عند العمل على مجتمع دراسة. استعمل s عند العمل على عيّنة.

حاول أن تحلّ! **3.** ما مدى النقاط التي سجلها الفريق في 95% من مبارياته خلال الموسم الرياضي السنوي؟

116 الوحدة 5 الإحصاء

الطلاب الذين يواجهون صعوبات

استعمل مع المثال 3 قد يحتاج بعض الطلاب إلى دعم إضافي لفهم متى ينبغي استعمال n بدلًا من $n - 1$ عند حساب التباين.

استعمل الأمثلة التالية لتحديد ما إذا كانت البيانات تشكل عينة من مجتمع الدراسة ($n - 1$) أم من مجتمع الدراسة بأكمله (n).

1. تتضمن مجموعة البيانات كل درجاتك في الفصل الدراسي الأول.
[بما أن البيانات تمثل كامل مجتمع الدراسة الخاص بالدرجات، استعمل n.]

2. مجموعة البيانات التي تتضمن أعمار ثلاثة أنواع من البطاريات التي تستعمل في المصابيح اليدوية.
[بما أن هذه البيانات تمثل عينة من ثلاثة أنواع مختلفة من البطاريات، استعمل $n - 1$.]

س: ما الذي يحدد ما إذا كانت مجموعة البيانات تمثل عينة أم مجتمع الدراسة بأكمله؟
[إذا كانت مجموعة البيانات تستعمل كل جزء ممكن من البيانات، فهي تمثل مجتمع الدراسة بأكمله. أما إذا كانت مجموعة البيانات تستعمل جزءًا من مجتمع الدراسة لتحليل البيانات، فإنها تمثل عيّنة من مجتمع الدراسة.]

For Qatar MoE Use Only